第21章 信息物理系统分析与设计

枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

章节概述

21.1 信息物理系统概述

21.2 信息物理系统架构

21.3 信息物理系统技术框架

21.4 信息物理系统开发技术

21.5 控制系统与网络通信

21.6 CPS 应用分析与设计

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

21.1 信息物理系统概述

信息物理系统通过3C(Computer、Communication、Control)技术的有机融合与深度协作，实现大型工程系统的实时感知、动态控制和信息服务。

物联网IoT,顾名思义，即万物相连的互联网，是互联网的延伸和扩展，是将各种信息传感设备与网络结合起来而形成的一个更大网络，实现任何时间、任何地点，人、机、物的互联互通。信息物理系统或赛博物理系统(CPS)作为物联网的演进，正广泛应用于重要基础设施的监测与控制、国防武器系统、环境监控、智能家居与生活辅助、航天与空间系统、自动驾驶系统、医疗监控、机器人系统、自动飞行员电子设备、智能电网、交通物流系统等诸多领域。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

21.1 信息物理系统概述

1.物联网简介

物联网(IoT)是新一代信息技术的重要组成部分，物联网的核心和基础仍然是互联网，信息处理是物联网的基本功能。本质上，物联网具有整体感知、可靠传输和智能处理的基本特征。

2.CPS 简介

CPS是一个涉及计算、网络和物理实体的复杂系统。CPS与物联网有类似的能力，但CPS更强调循环反馈，要求系统能够在感知物理世界之后通过通信与计算再对物理世界起到反馈控制作用。物联网可以看作CPS的一种简约应用，或者说，CPS让物联网的定义和概念明晰起来。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

21.1 信息物理系统概述

举例：

智能工厂 / 智能制造生产线

机床、机械臂上部署大量传感器，采集温度、转速、振动数据；网络传到工业软件分析；软件判断设备故障风险、优化生产参数，下发指令调节机床转速、压力；设备再把新状态回传系统。整条产线自我监控、自我调整，属于 CPS 系统。

智能自动驾驶汽车

感知：摄像头、雷达感知路况、车速距离

计算：车载芯片做算法决策

通信：车联网 V2X 和道路、其他车辆交互

控制：执行器控制刹车、转向、油门 虚实闭环，是典型 CPS。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

21.2 信息物理系统架构

CPS 分层架构

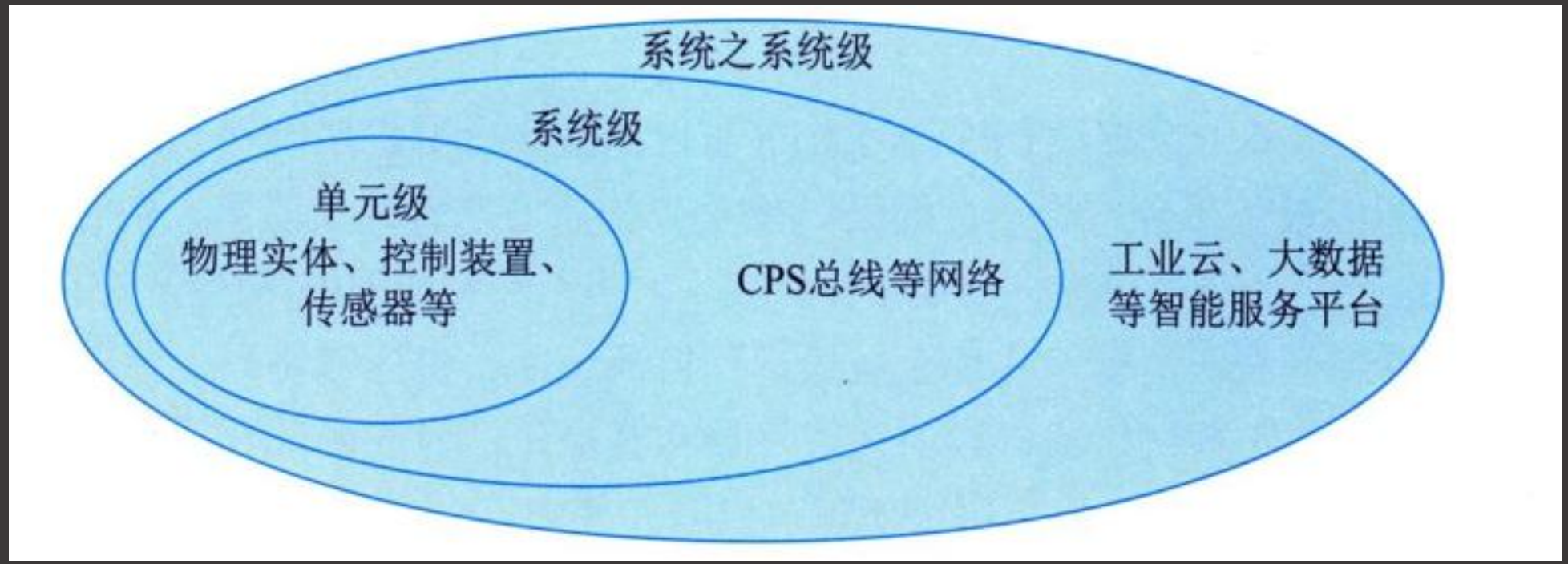
典型系统构成

CPS 特点

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

CPS分层架构

CPS可划分三级，即单元级、系统级、系统之系统级。它们之间是一种递进、扩展关系。单元级CPS可通过组合与集成，如通过CPS总线等互连成为更高级CPS(即系统级CPS)。系统级CPS可通过工业云、工业大数据等平台构建成 SoS级CPS(即系统之系统级 CPS)，以提供如企业级层面的数字化运营等服务。



淘宝搜索：系统分析师 规格严考

CPS分层架构

1. 单元级

单元级CPS是具有不可分割性的CPS最小单元。单元级典型应用如智能轴承、智能机器人、智能数控机床等。

2. 系统级

系统级CPS是由单元级的CPS和跨越不同单元级CPS的网络共同构成的有机组合体，其中多个CPS最小单元(即单元级 CPS)通过工业网络(如工业现场总线、工业以太网等)连接在一起，实现更大范围、更宽领域的数据自动流动，以构成智能生产线、智能车间、智能工厂。

3. 系统之系统级

SoS级CPS是由多个系统级CPS通过CPS智能服务平台有机融合在一起的组合体。换言之，通过CPS智能服务平台对若干系统级CPS的工作状态进行统一监测、实时分析、集中管控。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

典型系统构成

通常CPS由一些基本功能单元组成，这些基本功能单元包括传感器(Sensor)、执行器(Actuator)和决策控制单元(Decision-making Control Unit)等。传感器是一种嵌入式设备，能够监测、感知外界信号、物理条件(如光、热)或化学组成(如烟雾等);执行器是一种嵌入式设备，能够接收控制指令并对受控对象施加控制作用；决策控制单元是一种逻辑控制设备，能够根据用户定义的语义规则生成控制逻辑。

CPS从逻辑上划分为决策层、网络层和物理层。决策层通过语义逻辑运算等方式实现用户、感知和控制系统之间的逻辑耦合；网络层通过网络传输处理等过程连接CPS在不同空间、时间的子系统；物理层是CPS与物理实体的接口，实现感知与控制计算。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

典型系统构成

CPS基本部件基于反馈循环控制机制执行 CPS最基本的监测与控制功能。传感器与执行器是物理和信息空间的枢纽，决策控制单元根据控制规则触发监测任务。传感器将感知信息反馈给决策控制单元，决策控制单元将其作为控制规则算法的输入经过计算得到控制指令。执行器根据控制指令操控物理对象。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

CPS特点

CPS 通过打通两大空间(信息空间和物理空间),在数据闭环自动流动的四个过程(状态感知、实时分析、科学决策、精准执行)中实现物理系统的业务功能。

(1)CPS控制系统通常是封闭系统，网络内部各个独立的子系统或者设备难以通过开放总线或者互联网进行互联，其通信距离很短，通信功能比较弱。

(2)CPS采用分布式应用系统进行构建，通常系统复杂度高，规模庞大。CPS对网络内部设备的远程协调能力、自治能力、控制对象的种类和数量，特别是网络规模，远远超过现有工控网络。

(3)海量运算是CPS接入设备的普遍特征。接入设备通常具有强大的计算能力。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

CPS特点

(4)感知是CPS的基础。从物理空间到信息空间的信息流动，需要经过一系列处理，如通过各种类型传感器将物理量转换为模拟量，再通过 ADC(模数转换器)变成数字量，才可被信息空间所接收。

(5)CPS 应用广泛性。CPS 涵盖了诸多领域，小到智能家庭网络，大至工业控制系统乃至智能交通系统等国家级甚至世界级应用。

另外，CPS具有与传统的实时嵌入式系统和监控与数据采集系统不同的特质。主要体现在如下几方面：

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

CPS特点

(1)全局虚拟(Globally Virtual)、局部物理(Locally Physical)性。

(2)深度嵌入性(Deeply Embedded)。

(3)事件驱动(Event Driven)性。

(4)以数据为中心(Data-Centric)。

(5)时间关键(Time-Critical)性。

(6)安全关键(Security/Safety-Critical)性。

(7)异构(Heterogeneous)性。

(8)高可信赖(Highly Dependable)性。

(9)高度自主性(Highly Autonomous)。

(10)领域相关性(Domain-Specifc)。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

21.3 信息物理系统技术框架

CPS技术概况

CPS核心技术

CPS支撑技术

协议标准

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

CPS技术概况

技术上，CPS涉及核心技术和支撑技术两类。CPS核心技术主要有虚实融合控制、智能装备、MBD(Model Based Definition,基于模型定义)、数字孪生、现场总线、工业以太网CAX(Computer Assisted X),MES(Manufacturing Execution System,制造执行系统),ERP(Enterprise Resource Planning,企业资源计划),PLM(Product Lifecycle Management,产品生命周期管理),CRM(Customer Relationship Management,客户关系管理),SCM(Supply ChainManagement,供应链管理)等基础技术。CPS支撑技术主要有智能感知、嵌入式软件、数据库、人机交互、中间件、软件定义网络(Software Defined Network,SDN)、物联网、大数据等方面技术，提供对CPS应用的支撑。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

CPS核心技术

(1)感知和自动控制。感知和自动控制是CPS实现的硬件支撑。其主要有智能感知技术和虚实融合控制技术。

(2)工业软件。工业软件固化了CPS计算和数据流程的规则，是CPS的核心。其主要涉及嵌入式软件技术、MBD技术、CAX/MES/ERP软件技术等。

(3)工业网络。采用的接入技术主要有现场总线技术、工业以太网技术、无线技术、SDN等。

(4)工业云和智能服务平台。主要技术有边缘计算技术、雾计算技术、大数据分析技术等。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

CPS支撑技术

CPS是处于物理、生物、工程和信息科学的交叉领域的新学科。CPS的理论技术体系可以分层划分为感知与控制技术、传输理论与技术、支撑理论与技术和应用技术。其中，最重要的是计算理论与技术、网络传输技术、传感器网络与普适感知技术等。

1. 计算理论与技术

计算理论与技术是CPS实现的根本基础。主要的计算技术包括普适计算、嵌入式计算、分布式计算和云计算、移动计算、自律计算和可信计算等。

2. 网络传输技术

以计算机和通信技术为基础的传输网络是实现CPS 功能的重要基础设施。下一代互联网 (NGI)、下一代网络(NGN)或5G移动通信网络为CPS实施发挥重要支撑作用。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

CPS支撑技术

3.传感器网络与普适感知技术

大量的传感器以无线通信的方式自组织成的网络为无线传感器网络(WSN),以协作方式感知、采集和处理物理对象的信息。可以说，WSN是一个被动的信息采集基础设施，而WSAN除了是一个被动的信息采集基础设施外，也兼具操控物理对象的能力，体现了WSAN的主动性特征。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

协议标准

表 21-1 CPS 相关协议分类

协议分层	相关协议
应用层	MQTT、CoAP、HTTP、FTP、DDS 等
网络层、传输层	IPv4、IPv6、TCP、LoWPAN 等
数据链路层、物理层	近距离通信：NFC/RFID、Bluetooth 等 远距离蜂窝通信：GSM、GPRS、WCDMA、LTE、5G 等 远距离非蜂窝通信：ZigBee、Wi-Fi、Z-Wave 等 有线通信：MBus、USB、RS232、RS485、Ethernet 等

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

协议标准

1、RFID

RFID通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据，而无须在识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触的通信技术。也就是说，RFID是一种无接触自动识别技术，利用射频信号及其空间耦合传输特性，实现对静止或移动中物品的自动识别。

2、NFC

NFC是一种新兴通信技术，是由非接触式射频识别技术 RFID演化而来，基于NFC通信技术的设备(如手机)可在彼此靠近的情况下进行数据交换。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

协议标准

3、Bluetooth和 BLE

蓝牙(Bluetooth)是一种短距离无线通信技术，它采用短波长、超高频无线电波进行通信，可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据交换。作为蓝牙技术的另一选项，低能耗蓝牙(Bluetooth with Low Energy,BLE)是为低功耗IoT设备互连而优化的蓝牙升级版。正如其名，BLE比标准蓝牙节省能量。

4、ZigBee

ZigBee是一种高可靠的无线通信网络，类似于CDMA和GSM网络。ZigBee 数传模块类似于移动网络基站，其通信距离可从标准的75m,延伸到几百米，乃至几公里。

ZigBee具有如下优势：(1)低功耗。(2)成本低。(3)时延短。(4)网络容量大。(5)可靠。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

协议标准

5、LoRa和LoRaWAN

长距离通信协议 LoRa(Long Range)是一种专用于无线电调制解调的技术，LoRa融合了数字扩频、数字信号处理和前向纠错编码技术，它本身是一种非蜂窝无线通信技术，提供长距离通信能力，同时具备低功耗、安全数据传输能力。在LoRaWAN网络中所有设备可以是异步的，并在只有可用数据时才进行传输。

LoRa作为广泛使用的低功耗广域网技术(LPWAN)，为低功耗物联网设备提供了可靠的连接方案，LoRa可以实现更远距离的通信，有效扩展了网络的覆盖范围；而相比于移动蜂窝网络，LoRa具有更低的硬件部署成本和更长的节点使用寿命，单个LoRa节点可以在电池供电的情况下连续工作数年。LoRa具有低数据率、远距离和低功耗的性质，因此非常适合与室外的传感器及其他物联网设备进行通信或数据交互。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

协议标准

6、LPWAN

LPWAN是低功耗广域网，其特点在于极低功耗，长距离以及海量连接，适用于物联网万物互联的场景。LPWAN填补了常见通信技术(如 Wi-Fi、Bluetooth、4G/5G等)的空白，即通信距离长、能耗低、通信速率低。LPWAN虽然通信速率不高，但是依然能够满足大部分CPS通信的需求，其超低功耗的特点是它得以青睐的原因。

7、蜂窝移动通信

蜂窝移动通信是众所周知且应用最广的一种物联网应用通信手段。它可为物联网设备提供远距离的通信。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

协议标准

8、Ethernet

Ethernet标准规范定义了数据传输协议，以及 Ethernet产品(如接口卡、线缆等规格等)建造技术细节等。

9、RS-232

RS-232是一种串行通信标准，通常用于两个互连设备的异步通信。它定义了设备之间通信链路的电气和物理特性，信号电平、时序、通信数据格式等。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

协议标准

10、RS-485

RS-485是一种差分总线通信协议，允许多个设备共享同一通信链路，支持双向全双工数据收发机制，提供更高通信速率，且抗干扰能力强，支持长达1200m距离的通信，使得使用该标准的通信设备可在远距离以及复杂电子噪声环境下进行有效通信。

11、USB

USB(Universal Serial Bus)是一种通用串行总线协议标准，通常用作计算机和周边设备(如键盘、鼠标、存储、打印机等)之间互连的协议。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

协议标准

12、AMQP

高级消息队列协议(Advanced Message Queuing Protocol,AMQP),是一种开放的标准协议，更多用于面向消息的中间件。通过它可实现系统之间消息互操作要求，同时兼具安全性和可靠性，而且无论系统有无消息中介(Broker)或平台，甚至是面向更远距离的通信环境，或是基于通信服务质量(QoS)较差的网络，抑或在通信双方非同时可达的交互系统场景下，均可提供通信服务。

13、CoAP

受限应用协议(Constrained Application Protocol,CoAP)利用UDP建立安全通信连接，支持数据在多节点之间传送。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

协议标准

14、DDS

DDS(Data Distribution Service)是对象管理组织(Object Management Group,OMG)为实时系统开发的一种数据分发服务。

DDS以中间件方式提供，将操作系统、网络传输、底层数据格式定义的细节对应用进行屏蔽，为跨操作系统、编程语言、跨处理器架构的不同应用提供一致的接口定义和 API来进行信息交互。至于底层数据传送格式、订阅者/发布者发现、连接建立、通信可靠性、底层协议实现方式、传输模式选择、QoS控制、安全保证等均交由 DDS 中间件进行管理。应用只需要通过订阅、发布以主题(Topic)名标识的主题进行通信。应用订阅可指定时间、内容过滤器，获取自身关心的主题数据的子集。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

协议标准

15、LwM2M

LwM2M(Light weight Machine to Machine)是一种轻量机器间通信协议，用于传感器网络/M2M通信环境的设备管理。此通信协议特别适用于远程设备管理，IoT或M2M应用环境中的遥感服务，尤其是对于那些处理能力和存储能力有限的低功耗设备来说，此通信协议是极佳选择。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

协议标准

16、MQTT

消息队列遥测传输协议(MQTT)是一种C/S模式的发布/订阅消息传输协议。MQTT起初是一种专门为M2M、移动应用通信而设计的协议，后来成为物联网主流开源协议。

MQTT消息采用二进制消息格式进行编码，减少通信数据长度，提升通信效率。MQTT消息通信模型是基于主题(Topic)和订阅(Subscription)来建立。主题是发布消息和订阅消息的字符串，采用分层结构，可包含多级。订阅用来指定哪个客户(Client)关注并接收哪个主题的消息。如图所示，当客户订阅了一个主题，实际上就是客户告知消息中介(Broker)它关心此主题的消息。随后，消息中介保持跟踪此订阅，当获知有其他客户发布此主题的消息后，就将其转发至订阅者客户

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

协议标准



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

协议标准

17、Wi-Fi

Wi-Fi属于 IEEE 802.11标准的无线局域网技术。Wi-Fi是已在家庭、商业、工业建筑内广泛使用的IoT协议。

Wi-Fi 版本	Wi-Fi 标准	发布时间	最高速率	工作频段
Wi-Fi 7	IEEE 802.11be	2022 年	30Gb/s	2.4GHz，5GHz，6GHz
Wi-Fi 6	IEEE 802.11ax	2019 年	11Gb/s	2.4GHz 或 5GHz
Wi-Fi 5	IEEE 802.11ac	2014 年	1Gb/s	5GHz
Wi-Fi 4	IEEE 802.11n	2009 年	600Mb/s	2.4GHz 或 5GHz
Wi-Fi 3	IEEE 802.11g	2003 年	54Mb/s	2.4GHz
Wi-Fi 2	IEEE 802.11b	1999 年	11Mb/s	2.4GHz
Wi-Fi 1	IEEE 802.11a	1999 年	54Mb/s	5GHz
Wi-Fi 0	IEEE 802.11	1997 年	2Mb/s	2.4GHz

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

协议标准

18、XMPP

可扩展消息传送和存在状态协议(XMPP)是一种相对简单的协议，XMPP基于TCP,采用XML消息提供服务，在XML流内采用异步通信机制。

19、Z-Wave

Z-Ware是一种基于低功耗无线频率技术构建的无线Mesh网络通信协议，通过网状网络和消息确认机制实现双向通信。类似于 Bluetooth、Wi-Fi,Z-Ware可支持物联网设备加密通信，保证物联网环境数据通信的安全性。

20、MBus

MBus(Meter Bus)是一种仪表总线技术协议，其主要特点是经由两条无极性传输线来同时供电和传输串行数据，主要用于工业、市政、家庭等场景。利用MBus系统，可大大简化系统的布线和连接，且具有结构简单、造价低廉、可靠性高等优点。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

21.4 信息物理系统开发技术

感知和控制相关技术

工业软件相关技术

网络相关技术

服务平台相关技术

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

感知和控制相关技术

CPS使用到的感知和自动控制技术主要包括智能感知技术和虚实融合控制技术。

1. 智能感知技术

CPS系统主要使用的智能感知技术是传感器技术。传感器是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将检测感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。

2. 虚实融合控制技术

CPS虚实融合控制是建立在状态感知的基础上，采用一种多层“感知-分析-决策-执行”循环模型实现对物理实体的控制。感知往往是实时进行的，并向更高层次同步或即时反馈。虚实融合控制分层如图所示，包括嵌入控制、虚体控制、集控控制和目标控制4个层次。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

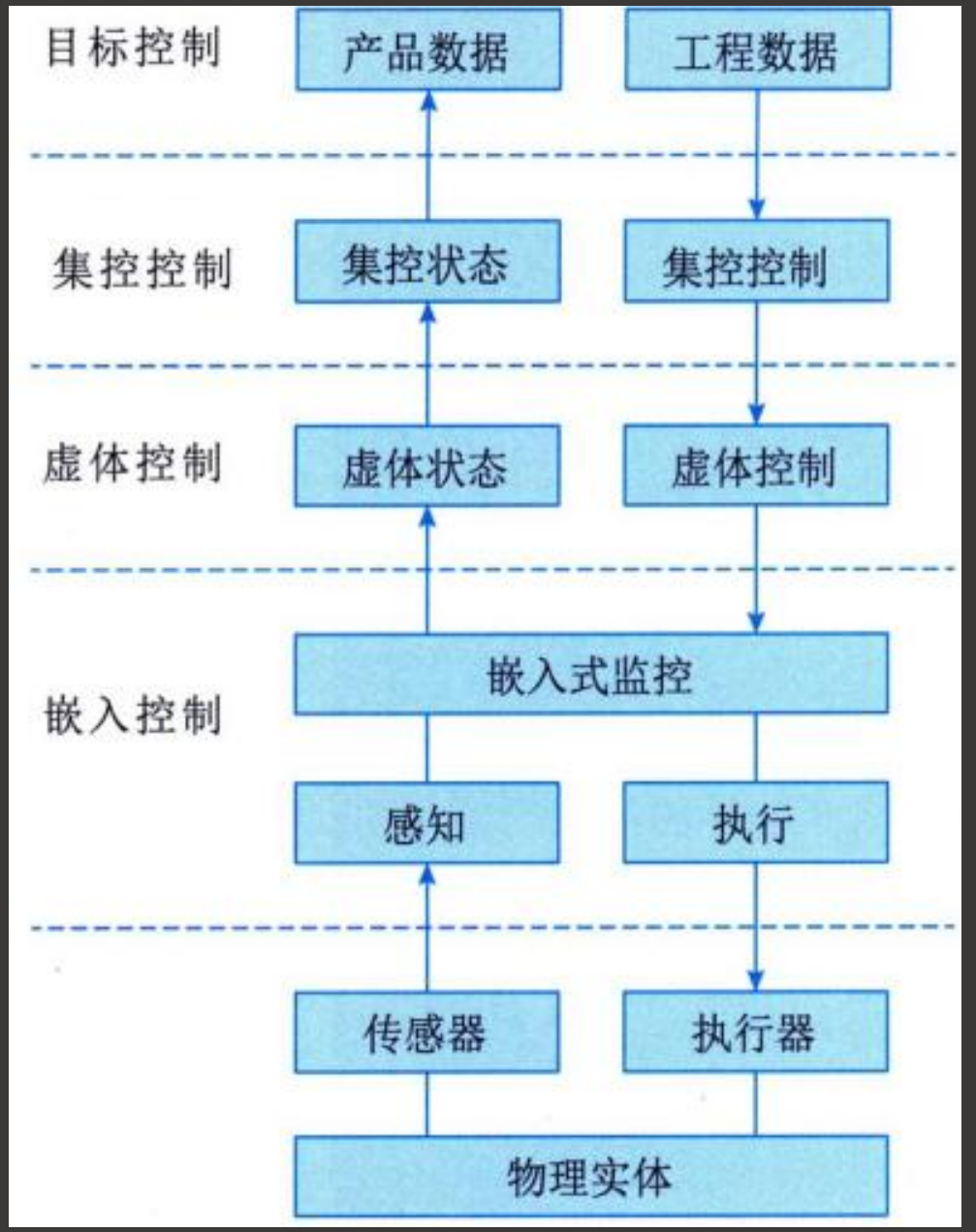
感知和控制相关技术

(1) 嵌入控制。嵌入控制主要针对物理实体进行控制。

(2) 虚体控制。虚体控制是指在信息空间进行的控制计算，主要针对信息虚体进行控制。

(3) 集控控制。在物理空间，一个生产系统往往由多个物理实体构成。

(4) 目标控制。对于生产而言，从实际生产的测量结果或追溯信息中收集产品数据，通过即时比对研判生产是否达标。



淘宝搜索：系统分析师 规格严考

工业软件相关技术

1.嵌入式软件技术

嵌入式软件技术主要通过把特定软件嵌入在工业装备或工业产品之中，或被植入硬件产品或生产设备的嵌入式系统中，达到自动化、智能化地控制、监测、管理各种设备的目的。

2.MBD技术

基于模型定义技术(MBD)是采用一种集成的全三维数字化产品描述方法来完整表达产品的结构信息、几何形状信息、三维尺寸标注和制造工艺信息等的技术，它将三维实体模型作为生产制造过程的依据，改变传统以工程图纸为主，而以三维实体模型为辅的制造方法。通过MBD技术，支撑了CPS系统的产品数据在制造各环节的流动。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

工业软件相关技术

3.CAX/MES/ERP 软件技术

CAX是CAD、CAM、CAE、CAPP、CAS、CAT、CAI等各项技术统称。CAX实际上是把多元化的计算机辅助技术集成起来，彼此协同工作，从产品研发、设计、生产、流通等各个环节对产品全生命周期进行管理，实现对生产和管理过程的智能化、网络化管理和控制。

MES是满足大规模定制需求，实现柔性排程和调度的关键，其主要操作对象是CPS信息虚体。数据通过MES收集整合形成工厂的业务数据，再通过工业大数据的分析整合，使其在全产业链可视，进而达到企业生产最优化、流程最简化、效率最大化、成本最低化和质量最优化的目的。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

工业软件相关技术

ERP是以市场和客户需求为导向，以实现企业内外资源优化配置，尽可能避免生产经营过程中无谓的劳动和资源浪费，实现信息流、物流、资金流、价值流和业务流的有机集成和提高客户满意度为目标，以计划与控制为主线，以网络和信息技术为平台，集客户、市场、销售、采购、计划、生产、财务、质量、服务、信息集成和业务流程重组等功能为一体，面向供应链管理的现代企业管理思想和方法。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

网络相关技术

CPS网络从技术角度来看，主要涉及工业异构异质网络的互联互通和即插即用。由于不同的网络在传输速率、通信协议、数据格式等方面的差异，异构异质网络的融合具有高度复杂性。在CPS网络中，将一些设备作为边缘网关，发挥连接异构网络的作用，同时采用统一的通信机制与数据互操作机制，使得数据在不同网络间传输和交换，实现设备之间互联互通。此外，为了适应柔性制造，小批量产品定制化需求，CPS 应是灵活组合的。相应地，工业网络也应是柔性的，即插即用的，从而做到资源合理配置，以及生产效率的极大提高。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

网络相关技术

1. 现场总线技术

现场总线技术是计算机、网络通信、超大规模集成电路、仪表和测试、过程控制和生产管理等现代高科技迅猛发展的综合产物，主要解决工业现场的智能化仪器仪表、控制器、执行机构等现场设备间的数据传递，以及这些现场控制设备和高级控制系统之间的信息传递问题。现场总线作为工厂数字通信网络的基础，打通了生产过程现场及控制设备之间及其与更高控制管理层次之间的联系。

2. 工业以太网技术

当前广泛使用的工业以太网技术有十余种，如 EtherCAT、EthernetPowerlink 等。这些工业以太网技术，基本上都是各家厂商基于IEEE 802.3(Ethernet)百兆网增加实时特性来实现的。工业以太网提供了一个无缝集成到新的多媒体世界的途径。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

网络相关技术

3.无线技术

无线技术，由于其节省线路布放与维护成本，组网简单,被广泛应用于工业生产场景中，如基于IEEE 802.15.4的WirelessHART与ISA100.11a技术，被用于资产管理、过程测量与控制、HMI等方面，尤其是在某些不适宜有线布放环境(如高温、腐蚀环境)下，无线几乎是唯一选择。

4.SDN

为了适应柔性生产需求，单元级 CPS 需要进行灵活重构。例如，智能机器可在不同的系统级 CPS(如生产线)间迁移和转换，并实现即插即用，这就要求工厂网络具备柔性灵活组网能力。而基于软件定义网络(SDN)的敏捷网络即可满足这一要求。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

服务平台相关技术

1. 边缘计算

边缘计算是指基于融合网络、计算、存储、应用核心能力的开放平台，在靠近物或数据源头的网络边缘就近提供智能服务，进而实现行业数字化在敏捷连接、实时业务处理、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等方面的关键需求。

2. 雾计算

雾计算，可理解为一种分布式计算。通过雾计算，可将数据、数据处理和应用程序集中在网络边缘设备中，数据存储及处理仅依赖本地设备，而非远端服务器。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

服务平台相关技术

3. 大数据分析

大数据分析技术给全球工业带来深刻变革，它赋能企业的研发、生产、运营、营销等方式，挖掘企业潜能，给企业带来发展新机遇。工业大数据的典型应用有产品创新、产品故障诊断与预测、工业企业供应链优化和产品精准营销等诸多方面。工业云和智能服务平台可以通过大数据分析来实现上述创新。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

21.5 控制系统与网络通信

CPS系统是一种包含由物理部件、计算部件等构成的交互网络的系统。CPS 控制应用，即控制物理过程的应用，在实施控制时遵循一定的控制模型，如开环(Openloop)控制、闭环(Closed-loop)控制、顺序(Sequence)控制、批量(Batch)控制。

1.自动控制系统行为模式

(1)开环控制。其显著特点是对控制的输出缺乏反馈。

(2)闭环控制。其特点是对过程的控制带有反馈能力。这样即使环境的变化对过程产生影响，或执行机构随着时间的推移，执行效果出现偏差，它都可通过反馈方式予以监视并对其施加干预。

(3)顺序控制。即按照固定的顺序逐步执行的过程，或按照既定的逻辑有序执行的过程，如基于系统状态和输入而执行不同行为的过程。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

21.5 控制系统与网络通信

(4)批量控制。即批处理过程，是指利用一个或以上设备，对输入的有限数量的材料按照事先预定的处理行为进行加工的控制过程。

2. 控制系统通信要求

1)周期性

周期性是指通信数据的传输间隔是重复的，如传输每30ms 发生一次，又如位置的周期性变化或物理量重复检测等。非周期传输，比如由某一突发事件触发的数据传输，此类事件可以是控制系统或用户定义的任何事件。

2)确定性通信

确定性通信是指消息发送和接收之间的延时时间是稳定的或在一定范围内。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

21.5 控制系统与网络通信

3. 控制系统类型和通信模式之间关系

开环控制系统，通常存在一个或若干消息发往执行器，这些消息可以是周期性或非周期性两种模式。但往往是需要采用确定性的通信，即典型的需要获取来自信息接收者执行行为的响应。

闭环控制系统，使用周期性和非周期性通信模式进行通信。在闭环控制系统中通信不论是周期性还是非周期性，但都需要是确定性通信。

另外，出于维护目的的设备状态，测量值记录的通信归为非周期性通信模式。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

谢谢！